⚔️ Aventure Code : Apprendre le C++ et le C# de Zéro

Bienvenue dans ton espace d'apprentissage de la programmation ! Ce projet a été conçu sur mesure pour t'apprendre à coder en partant de zéro absolu, jusqu'à la création de ton propre jeu de combat en arène orienté objet.

📚 Comment utiliser ce dépôt ?

Tout se passe en **3 étapes** pour chaque module :

1. **Lis le cours :** Ouvre le fichier `guide_cpp_csharp_debutant.md` et lis le module en cours. Prends le temps de bien observer les différences et ressemblances entre le C++ et le C#.
2. **Lis l'énoncé de l'exercice :** Ouvre `exercices_cpp_csharp_debutant.md` et regarde la **Sortie terminale attendue** de l'exercice correspondant.
3. **Code et teste !** Rends-toi dans le dossier de l'exercice correspondant (dans `/Exercices/Module_X/...`), complète les fichiers `main.cpp` (pour le C++) et `Program.cs` (pour le C#) à l'endroit indiqué par `// TODO`, puis lance ton code dans le terminal !

🛠️ Prérequis techniques (Vérification rapide)

Pour que ton ordinateur comprenne le C++ et le C#, assure-toi d'avoir :

- **Pour le C++ :** Un compilateur comme `g++` (via MinGW/MSYS2 sur Windows, Xcode Command Line Tools sur Mac, ou `build-essential` sur Linux).
- **Pour le C# :** Le **SDK .NET** installé (téléchargeable gratuitement sur le site de Microsoft).

Pour vérifier que tout est prêt, ouvre un terminal et tape :

g++ --version

dotnet --version

(Si les deux commandes affichent un numéro de version, tu es prêt au combat !)

🚀 Comment compiler et lancer ton code ?

Ouvre le terminal intégré de ton éditeur de code, et déplace-toi dans le dossier de l'exercice sur lequel tu travailles avec la commande `cd` (ou fais un *Clic droit sur le dossier de l'exercice* > *Ouvrir dans le terminal intégré*).

🏎️ Lancer ton code C++ (`main.cpp`)

En C++, on commence par traduire ton fichier texte en programme exécutable avec `g++`, puis on le lance :

Sur Windows (PowerShell / CMD) :

```
g++ main.cpp -o programme.exe

.\programme.exe
```

Sur Mac / Linux (ou Git Bash) :

```
g++ main.cpp -o programme

./programme
```

⚡ Lancer ton code C# (`Program.cs`)

En C#, l'outil `dotnet` s'occupe de compiler et de lancer le programme en une seule commande magique (tant que tu te trouves dans le dossier contenant le fichier `.csproj`) :

```
dotnet run
```

💡 3 Règles d'Or pour ne jamais bloquer

1. **Ne fais pas de copier-coller :** Tape chaque ligne avec tes doigts. C'est comme ça que la mémoire musculaire se crée et que tu retiendras où vont les `;` et les `{ }`.
2. **Les erreurs sont tes amies :** Si le terminal affiche du texte rouge quand tu compiles, **ne panique pas !** Lis le message : il t'indique presque toujours le **numéro de la ligne** où il manque un point-virgule ou une accolade.

3. **Évite les accents dans les textes affichés au début :** Les terminaux gèrent parfois mal les é ou è en C++ selon ta configuration. C'est pour cela que les sorties attendues du cahier d'exercices n'ont pas d'accents !

Bon courage, et amuse-toi bien ! 🎮